

技術士 建設部門 | 河川砂防 R8予想 選択科目II-2 模範解答

予想問題（令和8年度 河川、砂防及び海岸・海洋 選択科目II-2・予想）

予想問題につき、本記事の設問は著者が独自に作問したものです。実際の試験問題とは異なります。出典表記はありません。

本記事が解答するのは、令和8年度 選択科目II-2（河川、砂防及び海岸・海洋）の予想問題II-2-1・II-2-2の両方です。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2（予想）次の2設問のうち1設問を選び解答せよ。（答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1（予想）近年、気候変動の影響により水害が頻発化・激甚化する中、都市域を流れる中小河川においても大規模な浸水被害が発生している。河道改修によるハード整備のみでは対応しきれない超過洪水に備え、遊水地・雨水貯留・土地利用規制・避難体制の強化など、流域全体で水を受け止め流す「流域治水」の考え方を踏まえた総合的な治水計画を策定することが求められている。あなたが、中小河川を対象とした流域治水の考え方に基づく治水計画（河道改修と流域対策の組み合わせ）の策定業務の担当責任者となった場合を想定して、下記の内容について記述せよ。

1. 業務着手に当たって、あらかじめ調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて当該業務を進める手順について述べよ。
3. 当該業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2（予想）我が国の河川管理施設（樋門、樋管、排水機場、水門等）の多くは高度経済成長期以降に整備されており、建設後50年以上経過する施設の割合が加速度的に増加している。老朽化した施設の突然の機能喪失は洪水・内水氾濫を引き起こすおそれがあり、計画的な長寿命化対策が急務である。あなたが、管内の河川管理施設を対象とした長寿命化計画の立案・実施業務の担当責任者となった場合を想定して、下記の内容について記述せよ。

1. 業務着手に当たって、あらかじめ調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて当該業務を進める手順について述べよ。
3. 当該業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

予想の根拠

R01～R07の出題傾向・国土交通行政の重点施策・改訂コンピテンシーの3軸から導出しました。

出題傾向の裏付け

- II-2-1 根拠：R06 II-2-1で防災まちづくり計画策定、R07 II-2-2で多段階浸水想定図・水害リスクマップ作成と、洪水リスク情報・土地利用系の出題が続いている。R08では「流域治水の実装（実際の計画策定）」として、河道改修と遊水地・貯留・土地利用を組み合わせた総合計画立案が有力テーマとなる。R03 II-2-1でも施設老朽化（長寿命化）計画策定が出題されており、流域治水は対をなすもう一方の柱として出題タイミングに来ている。
- II-2-2 根拠：R03 II-2-1で河川・砂防・海岸の老朽化対策計画立案が出題済み。R07 III-1でも「持続可能なインフラメンテナンス」が主題として出題されており、III区分で扱われた後にII-2区分で具体的な計画立案として問われる「大テーマ→実施計画」パターンに合致する。樋門・樋管・排水機場に特化した設備系の長寿命化計画はR03と問い方が異なり、十分に新規性がある。

行政重点施策との整合

- 流域治水関連法（特定都市河川浸水被害対策法等の改正）に基づく総合的な治水計画の策定推進
- 気候変動を踏まえた治水計画の見直し（確率降雨の更新・超過洪水対策の強化）
- インフラ長寿命化基本計画（令和4年閣議決定）に基づく個別施設計画の策定・更新の義務化
- i-Construction 2.0による河川管理施設点検のDX化推進（センサー・ドローン・AI活用）

改訂コンピテンシーとの整合

- データ活用：流量・雨量・氾濫シミュレーションデータに基づく課題定義、施設点検データ・センサーデータによる劣化診断（II-2-1・II-2-2の核心）
- ステークホルダー合意形成：流域市町村・農業・企業・住民という多様な主体の意見を取り入れる包摂的な協働プロセス（II-2-1）、施設管理者・都道府県・市町村との調整（II-2-2）
- 三側面（治水安全・経済・環境）の持続可能な成果：治水効果・コスト縮減・河川環境保全の統合的評価

フル模範解答（各約1,100字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,100字）

1. 業務着手前に調査・検討すべき事項とその内容

まず上位計画との整合を確認する。河川整備計画・流域治水プロジェクト・立地適正化計画・市町村地域防災計画を収集し、対象河川の現行治水目標と既往水害履歴を整理する。気候変動を踏まえた計画降雨の見直し状況を確認し、超過洪水への対応の可否を設定する。

次に流域の現況データを収集・整理する。水位・流量・雨量データから確率統計解析により計画規模・超過規模別ピーク流量を算定する。LiDARデータ・河道断面測量結果を用いて二次元氾濫シミュレーションを

行い、現況の浸水リスク域と浸水深をデータに基づき可視化する。

さらに流域対策の適用可能性を調査する。遊水地・雨水貯留施設の設置可能な土地条件（地形・土地利用・地権者）を確認し、水田の一時貯留活用については農業者の意向と農地法上の手続きも事前に確認する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（課題整理と対策オプションの評価）では氾濫シミュレーション結果をもとに、河道改修単独では対処しきれない超過洪水リスクを定量的に示す。河道改修・遊水地・雨水貯留・土地利用規制の組み合わせを複数案で比較し、治水安全性・経済効率・河川環境の三側面で評価することが留意点である。

第2段階（計画素案の策定）では採用対策を段階整備に落とし込む。整備優先度の高い箇所から短期・中期・長期の整備シナリオを作成し、各シナリオの残余リスクを明示してソフト対策（避難体制強化・土地利用誘導）と組み合わせた総合計画を設計する工夫を講じる。

第3段階（計画確定・公表）では流域協議会での審議を経て計画を確定し、データと地図でわかりやすく公表する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）流域市町村、（b）農業者・農業水利管理者、（c）企業・民間施設管理者、（d）住民・地域防災組織の4グループに分類して調整を進める。

（a）流域市町村とは流域治水協議会を設置し、浸水リスクデータを共有して遊水地用地確保や土地利用規制の協力体制を合意する。役割分担と費用負担を書面で明確にする。（b）農業者には水田一時貯留の補償条件を丁寧に説明し、農業委員会と連携して農地転用手続きを円滑化する。（c）企業・民間施設には浸水リスクマップを提供し、自主的な敷地内保水への取り組みを促す。（d）住民・地域防災組織には地区説明会で各対策の効果を提示し、意見を計画に反映する包摂的な協働プロセスを設ける。

各主体との協議内容を議事録として記録・公開し、計画の透明性と行政責任を確保する。

II-2-2（約1,100字）

1. 業務着手前に調査・検討すべき事項とその内容

まず施設の全体像をデータで把握する。管内の樋門・樋管・排水機場・水門等の施設台帳を収集し、施設種別・設置年・構造形式・規模・管理者（都道府県・市町村・土地改良区）を整理する。台帳に不備がある施設は現地確認や既往図面の収集によって補完する。

次に現況点検データに基づく劣化実態の把握を行う。定期点検記録・補修履歴を収集し、部位別の健全性区分（健全・経過観察・早期措置・緊急措置）を整理する。設置後50年以上経過する施設を優先対象として抽出し、コンクリートの中性化・鉄筋腐食・止水ゴムの劣化・電気機械設備の更新履歴をデータで確認する。センサー導入済み施設は計測値の変動傾向も分析する。

さらに施設の重要度評価を行う。浸水被害区域の規模・人口・農地・重要施設との関係から機能停止時の影響度を評価し、重要度と劣化度を掛け合わせた優先マトリクスを作成して対策優先順位の根拠とする。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（詳細診断と対策方針の決定）では優先度の高い施設について詳細調査（非破壊試験・コア抜き・機械設備動作確認）を実施し、余寿命を推定する。ドローン近接撮影やAI画像解析を活用して人手を省く工夫を講じる。診断結果に基づき対策方針（補修・機能強化・更新・廃止）を決定し、LCC比較により予防保全型の経済的優位性を示すことが留意点である。

第2段階（長寿命化計画の策定）では施設ごとの対策内容・実施時期・概算費用を定め、短期・中期・長期の整備シナリオを作成する。予防保全と事後保全の費用比較で計画の費用対効果を示す。機電設備は製造中止リスクを踏まえたタイミング管理が必要である。

第3段階（実施・モニタリング）では計画に基づき工事を順次発注し、施設管理データベースを更新する。センサーデータと点検記録を統合した継続的な状態監視体制を構築し異常を早期検知する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）市町村・土地改良区等の施設管理者、（b）農業・生活排水の利用者、（c）国・都道府県・専門機関の3グループに分類して調整を進める。

（a）市町村・土地改良区が管理する施設については、長寿命化計画の策定・実施を共同で進める協定を締結し、技術支援と補助制度の活用方法を説明して合意形成する。施設移管や管理区分の見直しが必要な場合は協議の場を設け、役割と費用負担を明確にする。（b）農業者・住民には老朽化の現状と対策効果を説明会で共有し、工事中に排水機能が一時低下する場合は代替措置の内容を事前に周知して理解と協力を得る。

（c）国・都道府県の補助制度担当部局や専門機関とは先進事例の情報収集・技術支援体制を整え、計画の妥当性を第三者の視点で確認する機会を設ける。

各協議の合意内容を書面化・公開し、計画実施の透明性と行政としての説明責任を果たす。